République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Cours du module d'ingénierie 1

Classes de 2 ème année CPST

Chapitre 1

4- La transmission de mouvement (Deuxième partie)



Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.

La transmission de mouvement

Objectifs :

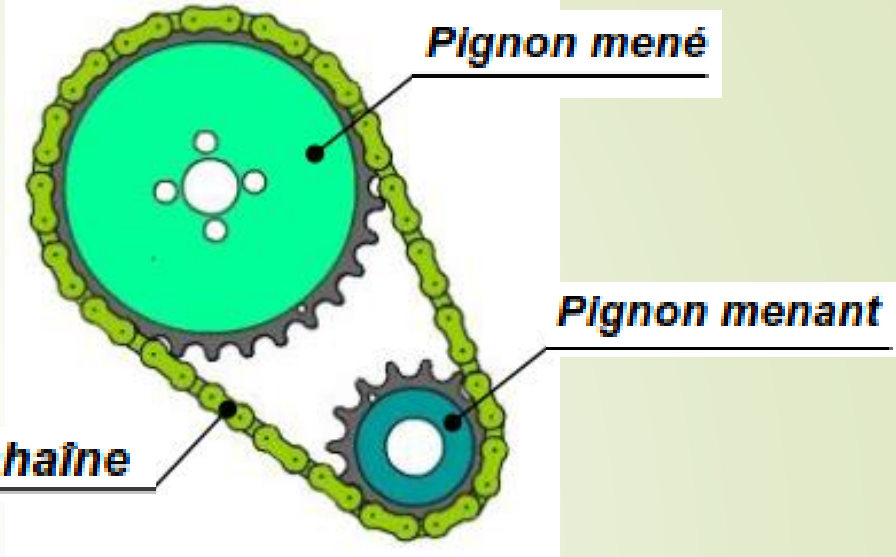
- Analyser les constituants d'une chaîne de transmission.
- Déterminer les caractéristiques d'une transmission.

Connaissances nouvelles :

- Poulies et courroies
- Système Vis-Ecrou
- Les engrenages
- Roues de friction
- Pignon Crémaillère
- Système bielle manivelle
- Pignons et chaînes
- Roue et vis sans fin
- Grandeurs physiques : Vitesse, Couple, Puissance, Rendement
- Le rapport de transmission .

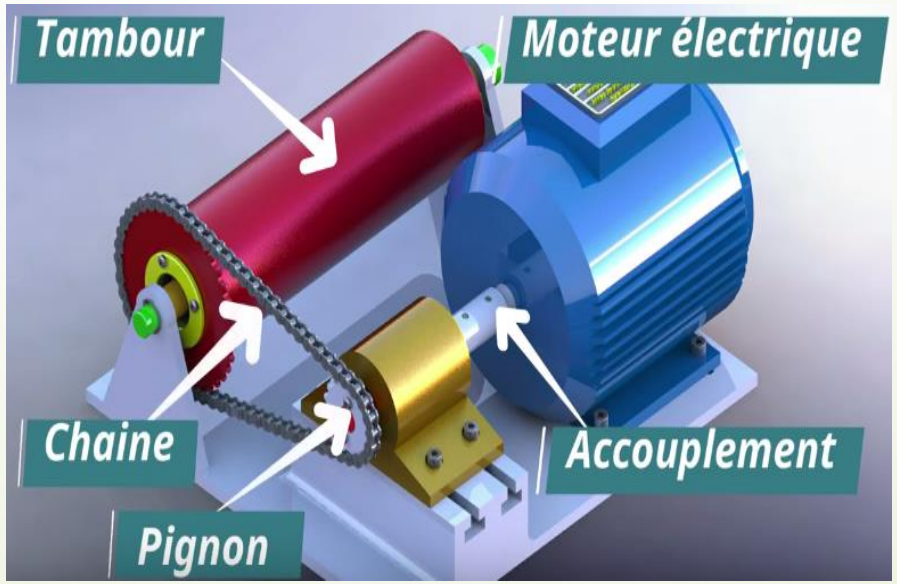
3- Pignons et chaîne :

- FONCTION : Transmettre par obstacle, à l'aide d'un lien articulé appelé « chaîne », un mouvement de rotation continu entre deux arbres parallèles éloignés.

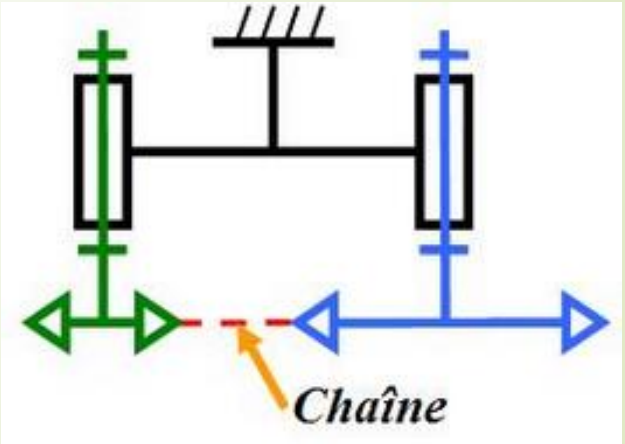


Exemples:





Le schéma cinématique :



– Le rapport de transmission :

$$r = \frac{N_{pignon\ mené}}{N_{pignon\ menant}} = \frac{Z_{pignon\ menant}}{Z_{pignon\ mené}}$$

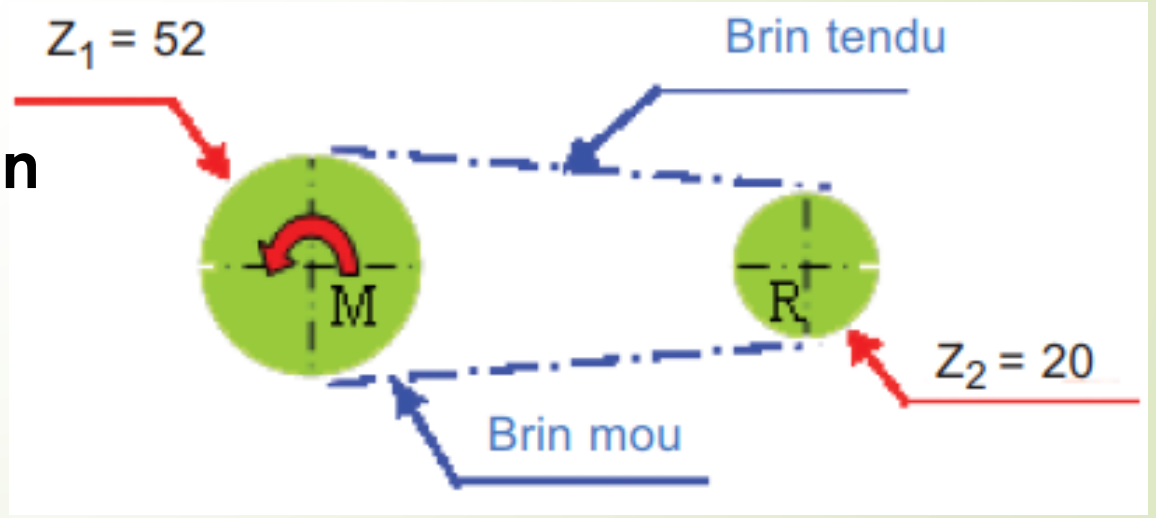
N **: vitesse de rotation en tr /mn**

Z **: Nombre de dents**

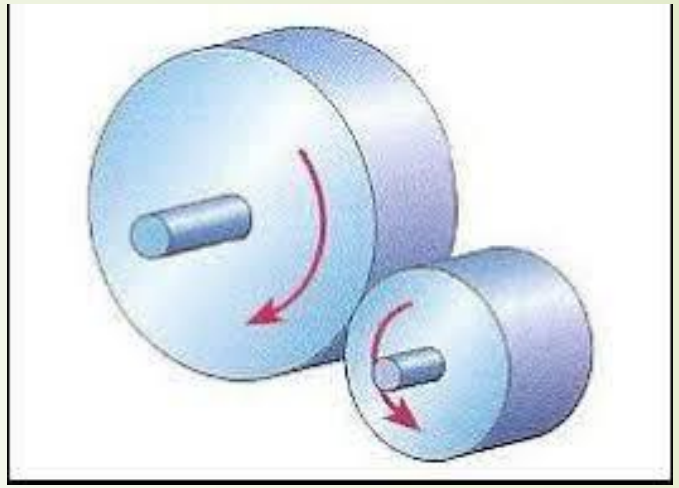
- Application :

Exprimer et calculer le rapport de transmission de la bicyclette composée d'une roue, d'un pignon et d'une chaîne :

$$r_{1/2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{52}{20} = 2,6$$

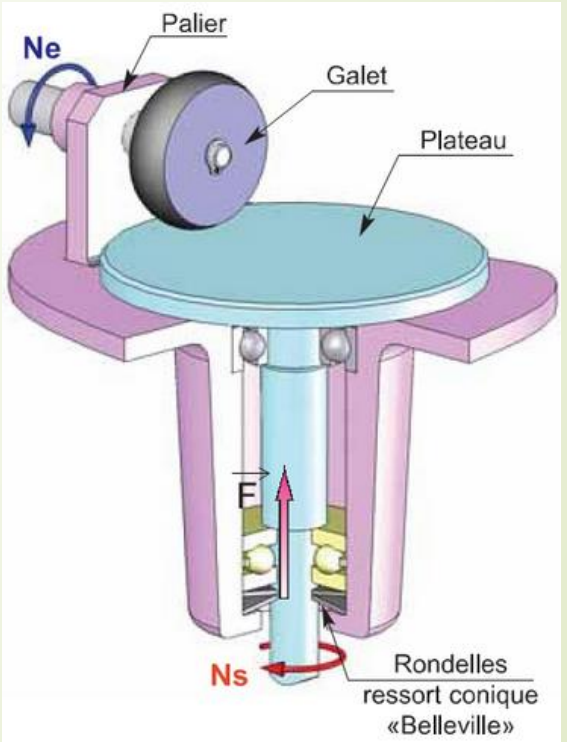


4- Les mécanismes à roues de friction :



Les roues de friction servent à la transmission du mouvement de rotation entre arbres rapprochés; leurs surfaces sont souvent rugueuses. Le mouvement est réversible. On peut tourner les roues dans un sens comme dans l'autre.

Exemple:



Avantages

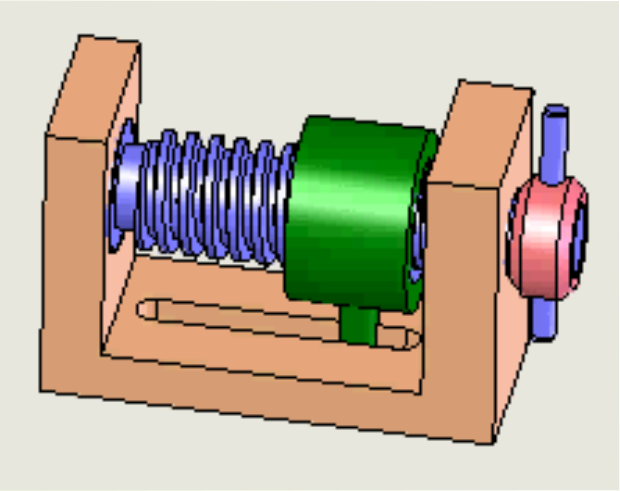
- Fonctionnement silencieux
- Réalisation simple et économique

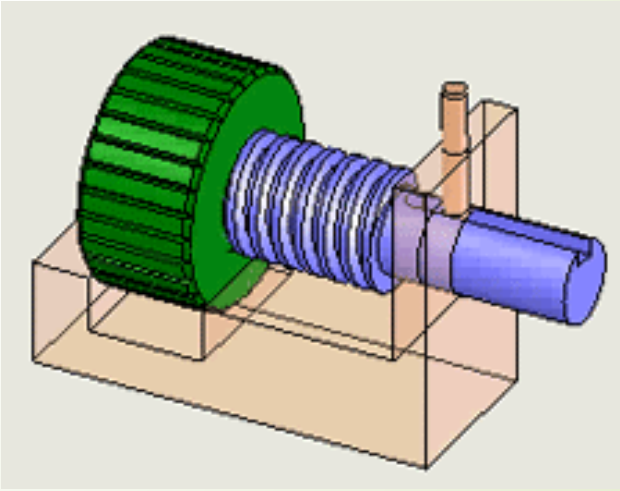
Inconvénients

- Glissement entre les roues
- Transmission de faible puissance
- Efforts importants sur les paliers d'où usure

5 – Le système vis-écrou :

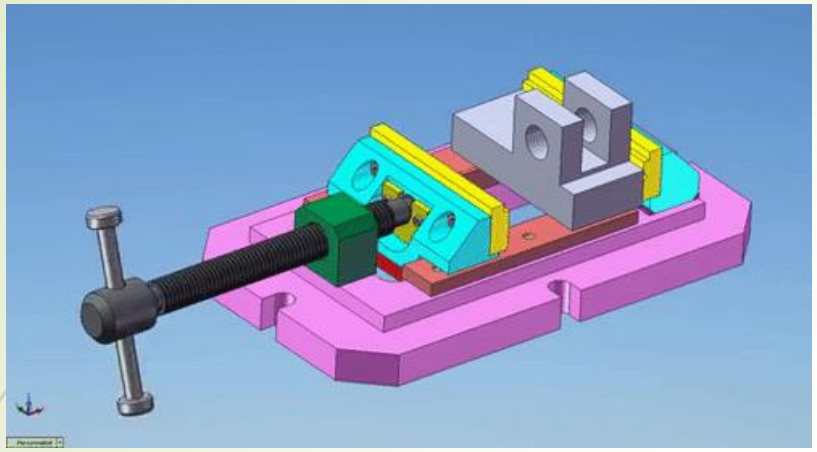
Les transmissions par système vis-écrou utilisent une liaison hélicoïdale ayant pour base une vis et un écrou à un ou plusieurs filets, et ayant des pas identiques. Cette liaison conduit à une transformation de mouvement de rotation en translation, ou de translation en rotation, avec un élément moteur qui peut être soit la vis soit l'écrou selon le cas et selon la réversibilité de la liaison .





Le pas : la distance parcourue par l’écrou pour un tour de la vis .

Exemples :



Un étau à mors parallèles



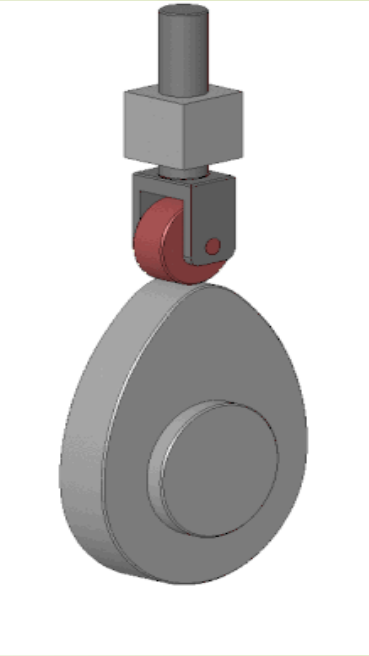


Un robinet



Un cric d’automobile

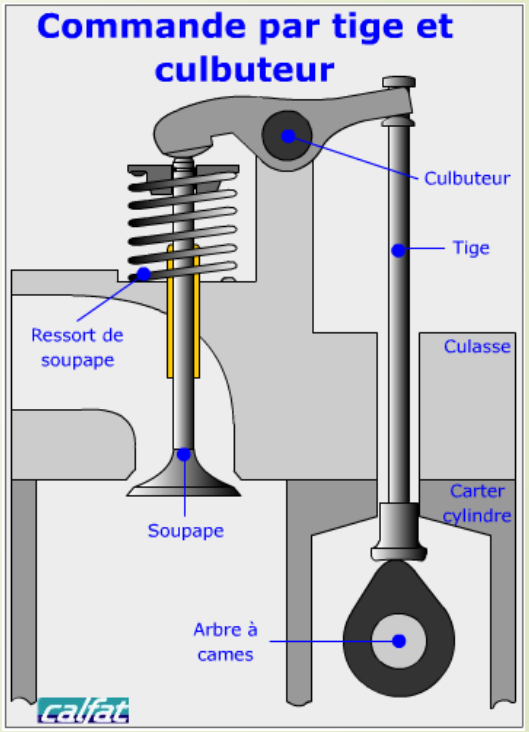
6 – Mécanismes à came :



Le système de came et tige-poussoir (aussi appelée tige guidée) permet de transformer le mouvement de rotation de la came en un mouvement de translation alternatif (de va-et-vient) de la tige-poussoir.

L'amplitude du mouvement est liée aux dimensions de la came.

Le contact de la tige sur la came ne peut être maintenu que grâce à une force de rappel souvent obtenue à l'aide d'un ressort. Une traction sur la tige ne peut donc pas entraîner la came. Ce système est généralement irréversible.



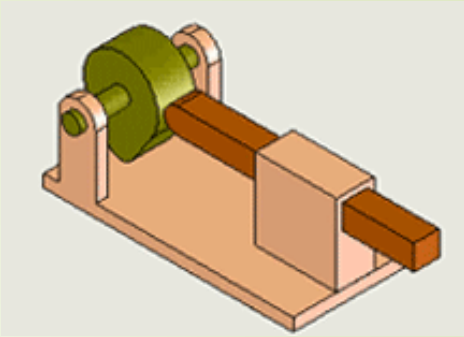


Un arbre à cames .

Les principaux types de cames

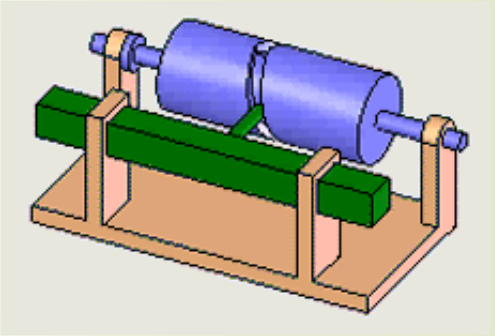
Il existe plusieurs classifications des cames, suivant les axes de la came et de la tige-poussoir on peut trouver :

1- Les cames circulaires où l'axe de rotation de la came est perpendiculaire à l'axe du poussoir .



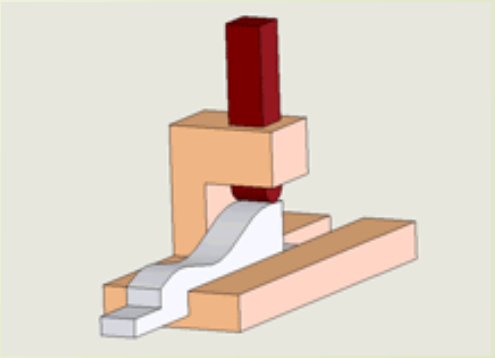
Came circulaire

2- Les cames tambours où les deux axes de la came et du poussoir sont parallèles .



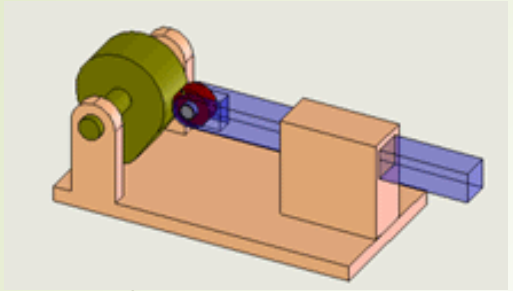
Came tambour

3- Les cames rectilignes qui transforment une translation en une autre translation.

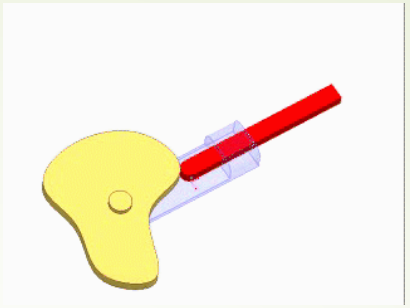


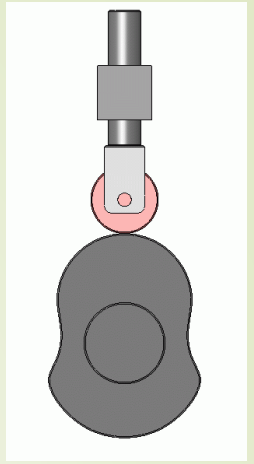
Came rectiligne

Exemples :



came à galet



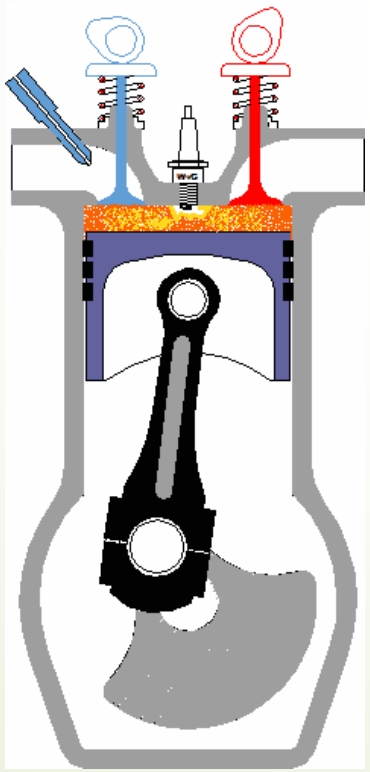


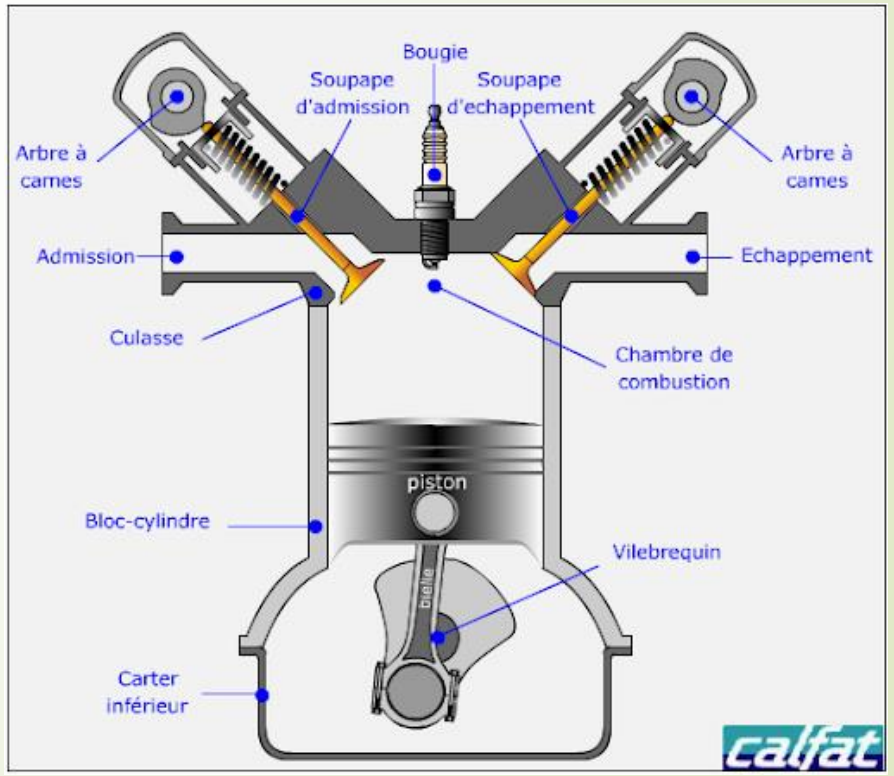
Came à profil spécifique

Dans un moteur à explosion, les soupapes d'admission du carburant et d'échappement des gaz sont synchronisées grâce à un système de cames.

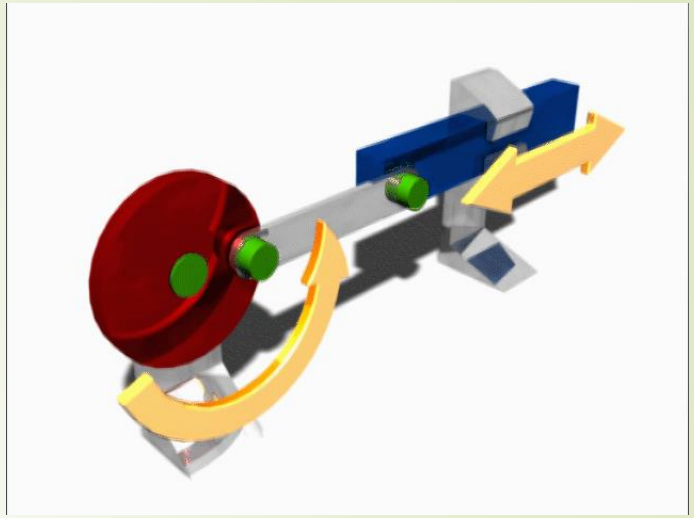


Cames et soupapes



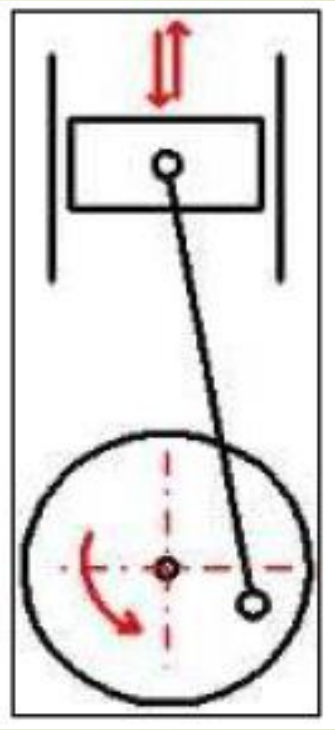


7 – Système bielle-manivelle :



Système permettant de transformer un mouvement de translation alternatif en mouvement de rotation continu.

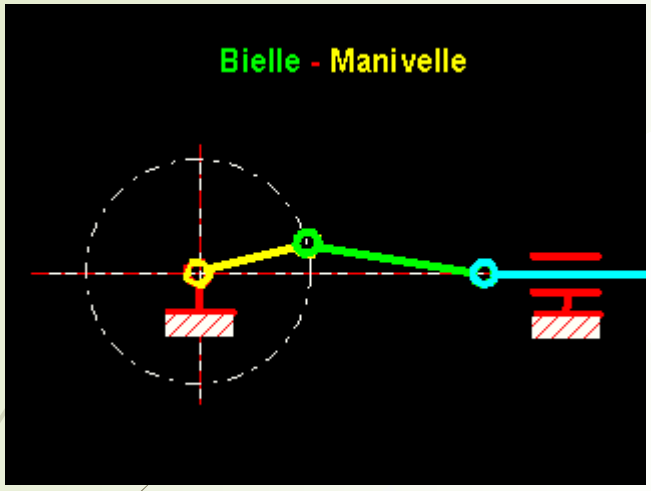
La bielle est une tige rigide, articulée à ses 2 extrémités, destinée à la transmission du mouvement entre 2 pièces mobiles.

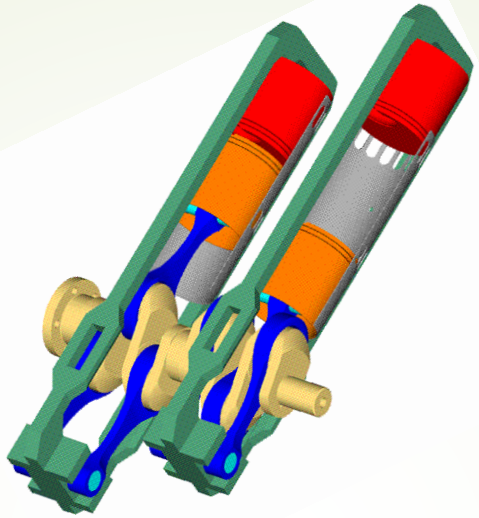


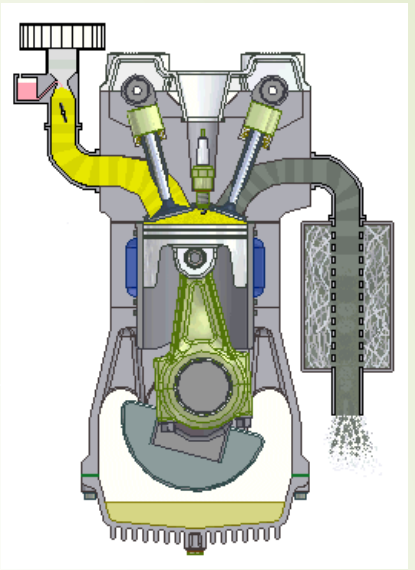
La manivelle est un organe de machine auquel est imprimé un mouvement de rotation. Dans ce système, un mouvement de rotation est imprimé à la manivelle et la bielle assure la transformation du mouvement à une autre pièce, tel le piston.

Ce dispositif est réversible. L'amplitude du mouvement est liée à la distance axe / manivelle.

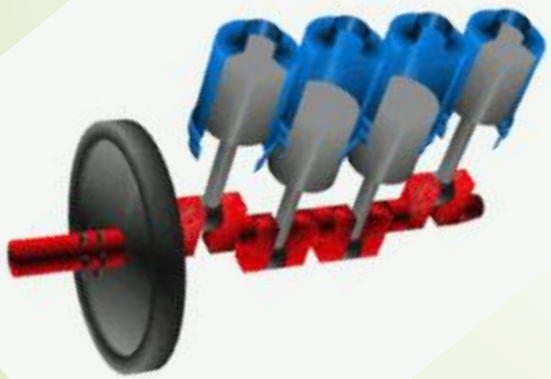
Exemples :

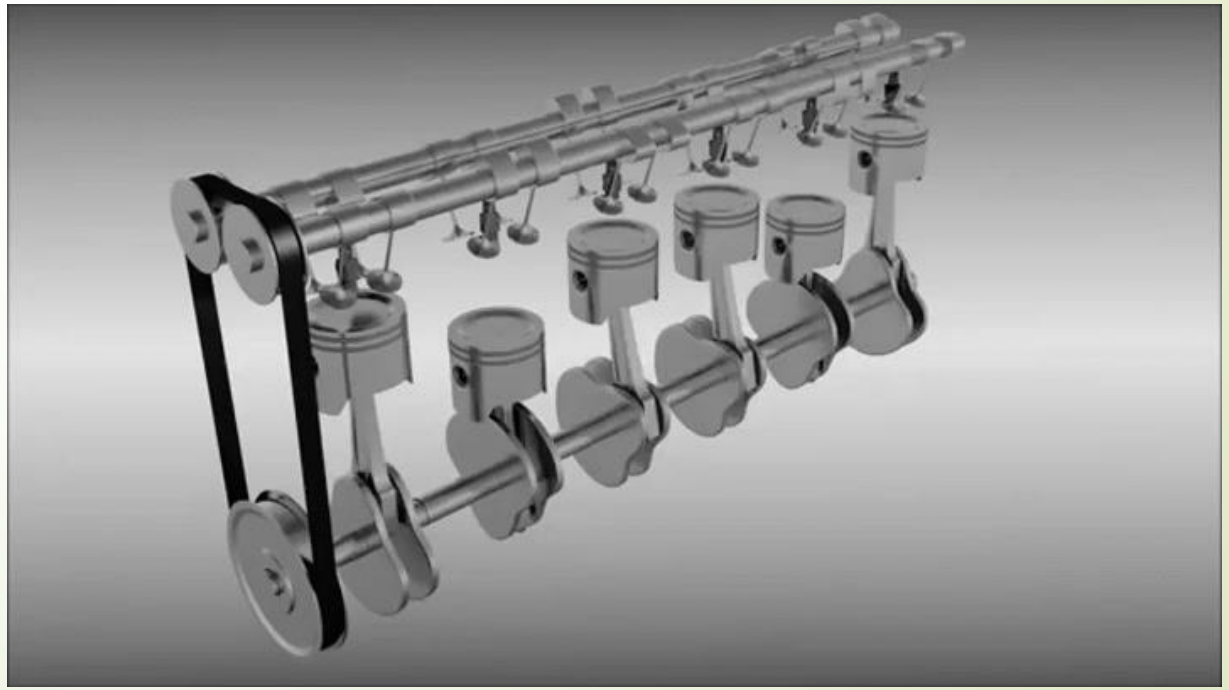












Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

